

TIP7077 – Inteligência Computacional Aplicada
Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Teleinformática (PPGETI)

CCP9011 - Inteligência Computacional
Programa de Pós-Graduação em Modelagem e Métodos Quantitativos (PPGMMQ)

Responsável: Prof. Guilherme de Alencar Barreto

Data: 18/05/2026

1º. Trabalho Computacional - 18/05/2026

Questão Única – Considere os dados disponíveis para download no link abaixo:

<http://www.itl.nist.gov/div898/strd/nls/data/gauss3.shtml>

Ajustar os seguintes modelos de regressão aos dados em questão:

- 1) Modelo polinomial de ordem k .
- 2) Modelo linear por partes.
- 3) Modelo Fuzzy do tipo Mamdani.
- 4) (Opcional) Modelo Fuzzy do tipo Takagi-Sugeno.

Metodologia de Avaliação dos modelos:

A) Para cada modelo, determinar a melhor estrutura com base pelo coeficiente de determinação R^2 . Por exemplo, a melhor ordem do polinômio (modelo 1), o número de intervalos da variável de entrada (modelo 2), o número de subconjuntos para fuzzificação das variáveis de entrada e saída (modelo 3).

Sugestão: Para o modelo 3, usar conjuntos de saídas fuzzy do tipo *singleton*. Neste caso, deve-se reportar no relatório os valores escolhidos para a saída de cada regra.

B) Para os modelos implementados, pede-se:

- B.1) O histograma dos resíduos. Comentar sobre o histograma obtido e o esperado quanto à gaussianidade.
- B.2) O gráfico de dispersão do valor de saída medido versus valor de saída predito pelo modelo. Este gráfico está de acordo com o esperado para um bom ajuste?
- B.3) Valor do coeficiente de correlação entre os valores de saída medidos e os preditos. O valor quadrático da correlação obtida é igual ao R^2 ?

Boa Sorte!